

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

53002057 - Energy Planning And Sustainable Development

PLAN DE ESTUDIOS

05BK - Máster Universitario En Ingeniería De La Energía

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	4
5. Cronograma.....	5
6. Actividades y criterios de evaluación.....	7
7. Recursos didácticos.....	9
8. Otra información.....	11

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	53002057 - Energy Planning And Sustainable Development
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Primer curso
Semestre	Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Inglés/Castellano
Titulación	05BK - Máster Universitario en Ingeniería de la Energía
Centro responsable de la titulación	05 - E.T.S. De Ingenieros Industriales
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Jose Cesar Queral Salazar	722	cesar.queral@upm.es	X - 16:00 - 18:00 J - 16:00 - 18:00
Mikel Kevin Fernandez Cosials (Coordinador/a)	722 / 719	kevin.fcosials@upm.es	X - 16:00 - 18:00 J - 16:00 - 18:00

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CE11 - Analizar el comportamiento energético y control de los sistemas de energías renovables determinando y aplicando criterios innovadores de optimización energética, económica y ambiental, aplicando metodologías de diseño, simulación y análisis de los componentes y sistemas de energías renovables: solares, eólicos, hidráulicos, de biomasa, de energías marinas, geotérmicas y otras energías renovables; para contribuir a su desarrollo tecnológico y a su competitividad con otras tecnologías energéticas.

CE13 - Entender la evolución y el funcionamiento de los mercados de petróleo, gas y electricidad. Conocer los principales tipos de diseño de los mercados de electricidad y gas que existen en la experiencia internacional y los criterios bajo los que se han diseñado, y ser capaz de analizar cuál es la regulación más adecuada para cada situación.

CE16 - Aplicar conocimientos y habilidades adquiridas para la práctica profesional de alto nivel y la gestión de equipos en las empresas del sector energético.

CE6 - Disponer de habilidades, criterios y conocimientos para analizar de forma objetiva el impacto ambiental de cualquier fuente de energía.

CG5 - Comprender el impacto de la Ingeniería Energética en el medio ambiente, el desarrollo sostenible de la sociedad y la importancia de trabajar en un entorno profesional y responsable.

CT1 - Aplica. Habilidad para aplicar conocimientos científicos, matemáticos y tecnológicos en sistemas relacionados con la práctica de la ingeniería.

CT10 - Conoce. Conocimiento de los temas contemporáneos.

CT11 - Usa herramientas. Habilidad para usar las técnicas, destrezas y herramientas ingenieriles modernas necesarias para la práctica de la ingeniería.

CT14 - Idea. Creatividad.

CT3 - Diseña. Habilidad para diseñar un sistema, componente o proceso que alcance los requisitos deseados teniendo en cuenta restricciones realistas tales como las económicas, medioambientales, sociales, políticas, éticas, de salud y seguridad, de fabricación y de sostenibilidad.

CT4 - Trabaja en equipo. Habilidad para trabajar en equipos multidisciplinares.

CT5 - Resuelve. Habilidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería.

CT7 - Comunica. Habilidad para comunicar eficazmente.

CT8 - Entiende los impactos. Educación amplia necesaria para entender el impacto de las soluciones ingenieriles en un contexto social global.

CT9 - Se actualiza. Reconocimiento de la necesidad y la habilidad para comprometerse al aprendizaje continuo.

3.2. Resultados del aprendizaje

RA15 - Analizar el concepto de sostenibilidad ambiental, económica y de recursos

RA25 - Comprensión de la repercusión en la sostenibilidad de la producción de energía térmica desde un punto de vista crítico

RA62 - Analizar y evaluar un sistema energético desde una dimensión energética y económica.

RA16 - Comprender los problemas medioambientales de la producción energética

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

El objetivo de la asignatura consiste en describir las técnicas empleadas para la planificación de los sistemas energéticos y analizar las principales alternativas planteadas en este momento para el suministro de energía. En particular, se analizará el objetivo de descarbonizar la producción de energía y las principales tecnologías para alcanzarlo, tanto en la producción de electricidad, como en el transporte y en el resto de los consumos energéticos.

4.2. Temario de la asignatura

1. Introducción a la planificación energética y desarrollo sostenible
2. Tecnologías de generación de energía eléctrica
 - 2.1. Tecnologías maduras y relación con el Desarrollo Sostenible
 - 2.2. Tecnologías emergentes enfocadas a flexibilidad
 - 2.3. Tecnologías disruptivas y su relación con el Desarrollo Sostenible
3. Escenarios de generación de energía eléctrica
 - 3.1. Planificación Eléctrica a Nivel Nacional
 - 3.2. Planificación Eléctrica a Nivel Internacional
4. Consumos energéticos industriales
5. Transporte: tecnologías y escenarios
6. Consumos energéticos domésticos.

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Introducción a la planificación energética y desarrollo sostenible Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tecnologías Maduras de generación eléctrica Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Tecnologías Maduras de generación eléctrica Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Tecnologías Emergentes de generación eléctrica Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Tecnologías Disruptivas de generación eléctrica Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Cuestionario sobre tecnologías de generación eléctrica ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10
6	Escenarios Nacionales de generación de energía eléctrica Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	Escenarios Internacionales de generación de energía eléctrica Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8		Presentación de Trabajos (forma preliminar) de Generación Eléctrica Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		
9	Minerales Críticos para la Transición Energética Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
10	Consumo industrial Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

11	Transporte Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	Consumo doméstico Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13		Sesión Evaluación Continua Bloque 2 Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Prueba Escrita Bloque 2 (Consumos no-eléctricos) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
14				Trabajos individuales de estudio de Regiones Geográficas TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 10:00
15				
16				
17				Examen final bloque eléctrico EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 03:00 Examen final del bloque no-eléctrico EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 03:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
5	Cuestionario sobre tecnologías de generación eléctrica	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:10	10%	0 / 10	CB8 CG5 CT8 CT9 CT10 CT14 CE6 CE11 CE13
13	Prueba Escrita Bloque 2 (Consumos no-eléctricos)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	35%	5 / 10	CB8 CE11 CE13
14	Trabajos individuales de estudio de Regiones Geográficas	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	10:00	55%	4 / 10	CB7 CB8 CB9 CG5 CT1 CT3 CT5 CT7 CT8 CT9 CT10 CT11 CE6 CE11 CE13 CE16

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
-----	-------------	-----------	------	----------	-----------------	-------------	------------------------

17	Examen final bloque eléctrico	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	65%	5 / 10	CB7 CB9 CG5 CT1 CT3 CT5 CT7 CT8 CT9 CT10 CT11 CT14 CE6 CE11 CE13 CE16
17	Examen final del bloque no-eléctrico	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	35%	5 / 10	CB7 CB8

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen Final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CB7 CB8 CB9 CG5 CT1 CT3 CT5 CT7 CT8 CT9 CT10 CT11 CT14 CE6 CE11 CE13 CE16

6.2. Criterios de evaluación

En principio, se supondrá que el alumno sigue la modalidad de evaluación continua. En caso contrario, deberá indicarlo a los profesores de la asignatura antes del inicio de la tercera clase.

La nota final estará formada por dos componentes: Bloque eléctrico (temas 1 a 3) con un peso del 65 % y bloque no eléctrica (temas 4 a 6) con un peso del 35 %. Es necesario obtener al menos un 5 en cada una de las dos partes para aprobar.

La nota de la parte eléctrica se compone de: cuestionarios (10 % nota final) Trabajo (55 % nota final).

La nota de la parte no eléctrica está compuesta íntegramente del examen de prueba escrita.

Cada bloque que se apruebe por evaluación continua queda liberado de cara al examen de prueba final.

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Planes Nacionales de Energía y Clima.	Bibliografía	Planes Nacionales de Energía y Clima. https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/national-energy-climate-plans_en#final-necps
IEA World Energy Outlook.2018	Recursos web	https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2018
BP Statistical Review of World Energy. 2019	Recursos web	https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html
IPCC. Global warming of 1.5°C. 2019	Bibliografía	

Energy Technology Perspective. 2011	Bibliografía	Escenarios Energéticos de la Agencia Internacional de la Energía
Comisión Europea. A Clean Planet for all A European strategic long-term vision for a prosperous, modern, competitive and climate neutral economy. (2018) 773.	Bibliografía	https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_analysis_in_support_en_0.pdf
Global Calculator	Recursos web	Software abierto que modeliza el consumo de energía, tierra y alimentos y sus repercusiones hasta 2050. Financiado por el Gobierno Británico, International Climate Fund y Climate-KIC de la Unión Europea
Jeferson W y otros. Sustainable Energy. MIT Press. 2005	Bibliografía	
Sustainable Energy Choosing Among Options. MIT Press. 2012	Bibliografía	Libro de consulta
Innovative Energy Strategies for CO2 Stabilization. 2002	Bibliografía	Libro de consulta
Economics of Sustainable Energy. Wiley. 2018	Bibliografía	Libro de consulta
Study on energy storage - Contribution to the security of the electricity supply in Europe. 2020	Bibliografía	
IAEA. ENERGY, ELECTRICITY AND NUCLEAR POWER ESTIMATES FOR THE PERIOD UP TO 2050. 2019	Bibliografía	
World Energy Council Scenarios	Recursos web	https://www.worldenergy.org/transition-toolkit/world-energy-scenarios

8. Otra información

8.1. Otra información sobre la asignatura

La asignatura permite relacionar los Objetivos de Desarrollo Sostenible con las distintas fuentes de generación de energía.

Ambos bloques se planifican con enseñanza bimodal (presencial y tele-enseñanza) aunque, siempre que sea posible, se adoptara la modalidad presencial. En los casos en los que, debido a obligaciones impuestas por autoridades sanitarias no sea posible realizar la clase de forma presencial, se optará por la modalidad de tele-enseñanza.

Los alumnos se podrán comunicar por email o por Teams con el profesorado de la asignatura. En el caso no presencial se impartirán clases online utilizando las herramientas incorporadas en Teams.